

CVRP Hybrid Solver: Metaheuristic + MaxSAT

Khóa luận Tốt nghiệp: Phương pháp kết hợp tìm kiếm theo kinh nghiệm và biểu diễn MaxSAT cho bài toán định tuyến xe có ràng buộc trọng tải.

Trường: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET)

Tác giả: Nguyễn Thành Huy

Hệ thống tối ưu hóa lai (Hybrid Optimization Framework) chuyên dụng để giải quyết Bài toán định tuyến xe có ràng buộc trọng tải (CVRP) trên các đồ thị quy mô lớn. Khung kiến trúc tích hợp khả năng khám phá không gian rộng lớn của thuật toán **Metaheuristic (ALNS + GLS)** và năng lực bảo chứng toán học chặt chẽ của bộ giải **Incremental MaxSAT**, đồng thời cung cấp các mô hình đối chứng chuẩn mực bằng **MILP (Gurobi & CPLEX)**.

Các tính năng chính

-- #

Cấu trúc thư mục (Project Structure)

```
CVRP_AdvancedCW/
├── classes/                # Chứa các thuật toán Metaheuristic (ALNS,
GLS, 2-opt, Cross-Exchange...)
├── instances/              # Các bộ dữ liệu chuẩn từ CVRPLIB (A, B, E, F,
P, X)
├── logs/                   # Log cho từng thuật toán (pysat/, gurobi/,
cplex/)
├── results/
│   └── benchmark_*.csv     # Bảng benchmark
├── advanced_optimizer_pysat.py # Phương pháp đề xuất
├── advanced_optimizer_gurobi.py # Phương pháp đối chứng: CW -> Gurobi MILP
(MTZ)
├── advanced_optimizer_cplex.py # Phương pháp đối chứng: CW -> CPLEX MILP
(MTZ)
├── run_benchmark_X.py      # Script chạy thực nghiệm hàng loạt cho bộ dữ
liệu X
├── generate_summary_charts.py # Script tự động đọc CSV và xuất biểu đồ
LaTeX/PDF
└── requirements.txt        # Danh sách thư viện Python
```

Cài đặt

1. Yêu cầu hệ thống

Python 3.10+

Hệ điều hành:

Linux/Ubuntu (Khuyến nghị)

2. Cài đặt thư viện

```
pip install -r requirements.txt
```

- Các thư viện chính

python-sat

numpy

pandas

matplotlib

seaborn

networkx

3. Bản quyền bộ giải thương mại

Để chạy các mô hình đối chứng, hệ thống yêu cầu cài đặt và kích hoạt bản quyền tương ứng:

Gurobi Optimizer

- Hỗ trợ giấy phép Academic/Student
- IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Hệ thống cung cấp các script `run_benchmark_*.py` để tự động hóa hoàn toàn quá trình thực nghiệm và ghi nhận kết quả.

Chạy thực nghiệm hàng loạt

Bạn có thể khởi chạy bộ dữ liệu mong muốn và chỉ định phương pháp giải qua đối số dòng lệnh:

pysat (Mặc định)

gurobi

cplex

- Ví dụ

Chạy kiến trúc lai MaxSAT đề xuất trên bộ dữ liệu X

```
python run_benchmark_X.py pysat
```

Chạy mô hình đối chứng MILP Gurobi trên bộ dữ liệu P

```
python run_benchmark_P.py gurobi
```

Chạy mô hình đối chứng MILP CPLEX trên bộ dữ liệu A

`python run_benchmark_A.py cplex`

Sinh báo cáo và biểu đồ tự động

Sau khi quá trình thực nghiệm hoàn tất, sử dụng script phân tích để gộp dữ liệu từ các bộ giải và xuất ra biểu đồ chuẩn học thuật (Boxplot, Bar Chart).

Nạp dữ liệu bộ X và vẽ biểu đồ vào thư mục `results/figures/`

`cd results`

`python generate_summary_charts.py`

Kết quả đầu ra (Outputs)

Toàn bộ quá trình đánh giá được lưu vết minh bạch tại thư mục `results/`.

1. Chỉ số thống kê
`benchmark_X_.csv`

Ghi nhận:

Tổng chi phí tuyến đường (Cost)

Độ sai lệch tối ưu (Gap)

Thời gian thực thi (Time)

cho từng bài toán thực nghiệm.

2. Lộ trình chi tiết
`detailed_routes/*.sol`

Lưu trữ lộ trình cụ thể của từng xe vận hành dưới định dạng chuẩn `.sol`.

Định dạng này tương thích hoàn toàn với:

Validator chuẩn của CVRPLIB

Các công cụ trực quan hóa tuyến đường CVRP

3. Nhật ký hệ thống

`logs/*.log`

Ghi nhận chi tiết:

Lịch sử sinh mệnh đề lười (Lazy Clauses)

Số lần phá vỡ cực tiểu địa phương

Thời gian CPU cấp phát
Quá trình tìm kiếm và hậu tối ưu

Kiến trúc Hybrid tổng quát

Clarke-Wright Initialization

Route Reduction Heuristics

ALNS + GLS Metaheuristic Search

K-Route Extraction ($K = 2$)

Incremental MaxSAT Encoding

RC2 Optimization (PySAT)

Lazy DFJ & Capacity Cuts

Final CVRP Solution

Bộ dữ liệu thực nghiệm

Hệ thống hỗ trợ benchmark từ CVRPLIB:

A
B
E
F
P
X

Mục tiêu nghiên cứu

Dự án hướng tới xây dựng một kiến trúc lai có khả năng:

Mở rộng trên các bài toán CVRP quy mô lớn

Giảm chi phí tuyến đường so với heuristic truyền thống

Khai thác ưu thế của suy luận logic MaxSAT

Kết hợp hiệu quả giữa:

Metaheuristic

SAT/MaxSAT

Mathematical Optimization